长城汽车股份有限公司
Great Wall Motor Company Limited

密　　级：_____

编　　号：GW-CYDPZD-WD-

长城汽车股份有限公司技术文件

ESC 系统附加功能 AVH（自动驻车）功能需求规范

编　制：冯茜最

审　核：陈聪

批　准：马路路

长城汽车股份有限公司技术中心

二零二四 年 二 月 二 日

版本	内容	释放时间	发布人	确认人
V1.0	初版释放	2023.9.2	冯菊颖	
V1.1	1、第 3 章节 AVH 打开，增加前提“ESC/IBC 等制动控制系统无故障”； 2、第 3.1 章节 AVH 处于准备状态小标题更改为“AVH 未处于记忆状态”； 3、第 3.1 章节优化为分 3.1.1 和 3.1.2 即功能打开不再区分 AVH 开关打开顺序与安全带、车门状态，比如没系安全带时点开关，当安全带系上时 AVH 功能自动打开(由 B26 项目横展的策略）； 4、第 4 章节整体文字描述删除，优化为 4.1 和 4.2 章节 AVH 功能打开、未打开两种情况； 5、增加 4.3 章节满足 AVH 激活条件但要求 AVH 不激活的特殊工况（ZF/精工 checklist 内需求）； 6、第 5 章节第⑥条由泊车功能修正为行、泊车功能； 7、第 5 章节备注第②删除，与此次变更 5 重复； 8、第四章节第 3 条增加诊断； 9、整文标题编号统一进行调整； 另，第 3.2 章节替换《AVH 功能记忆模式控制逻辑规范-V1.0》	2023.12.04	冯菊颖	

V1.2	6．AVH 功能关闭策略增加备注，若驾驶员连续按压 AVH 开关，AVH 泄压过程中 AVHsts 不经过 standy，即仪表不点亮黄色指示灯（由 P01-YY 项目横展）	2024.02.02	冯菊颖	赵新乾 陈定健

目录

一、功能简介……1

二、范围……1

三、自动驻车（AVH）的控制策略……1

1、控制实现方式……1

2、功能框图……1

3、AVH 功能打开策略……2

4、AVH 功能激活策略……4

5、AVH 功能退出策略……5

6、AVH 功能关闭策略……5

7、EPB 接管 AVH 驻车策略……6

8、AVH 坡道驶离策略……7

四、AVH 故障及恢复机制……7

五、AVH 相关信号……7

一、功能简介

自动驻车功能（Autmatic Vehicle hold）简称 AVH，是一种可以提高驾驶舒适性的附加功能，此功能只有 ESC 判断驾驶员在车内时，才可以通过开关按键打开和关闭。驾驶员打开 AVH 开关后，通过制动使车辆停止后，只须松开制动踏板，AVH 将会维持制动压力来保持车辆静止。此功能的最长保压时间可以达到 3min（TBD），超过此时间，系统会将车辆交由电子驻车系统进行驻车。在保压过程中若系统检测到车辆有溜车时，会通过主动增加制动压力，再次确保车辆处于静止状态。当 AVH 检测到驾驶员有起步意图，油门踏板开度及扭矩超过一定门限时，制动压力就会按照一定的斜率释放，确保驾驶员顺利起步。AVH 可以实现车辆在多种路面驻车，将驾驶员从长时间的踩刹车中解放出来，极大的改善了驾驶舒适性。

二、范围

适用于所有配置 AVH 功能的项目。

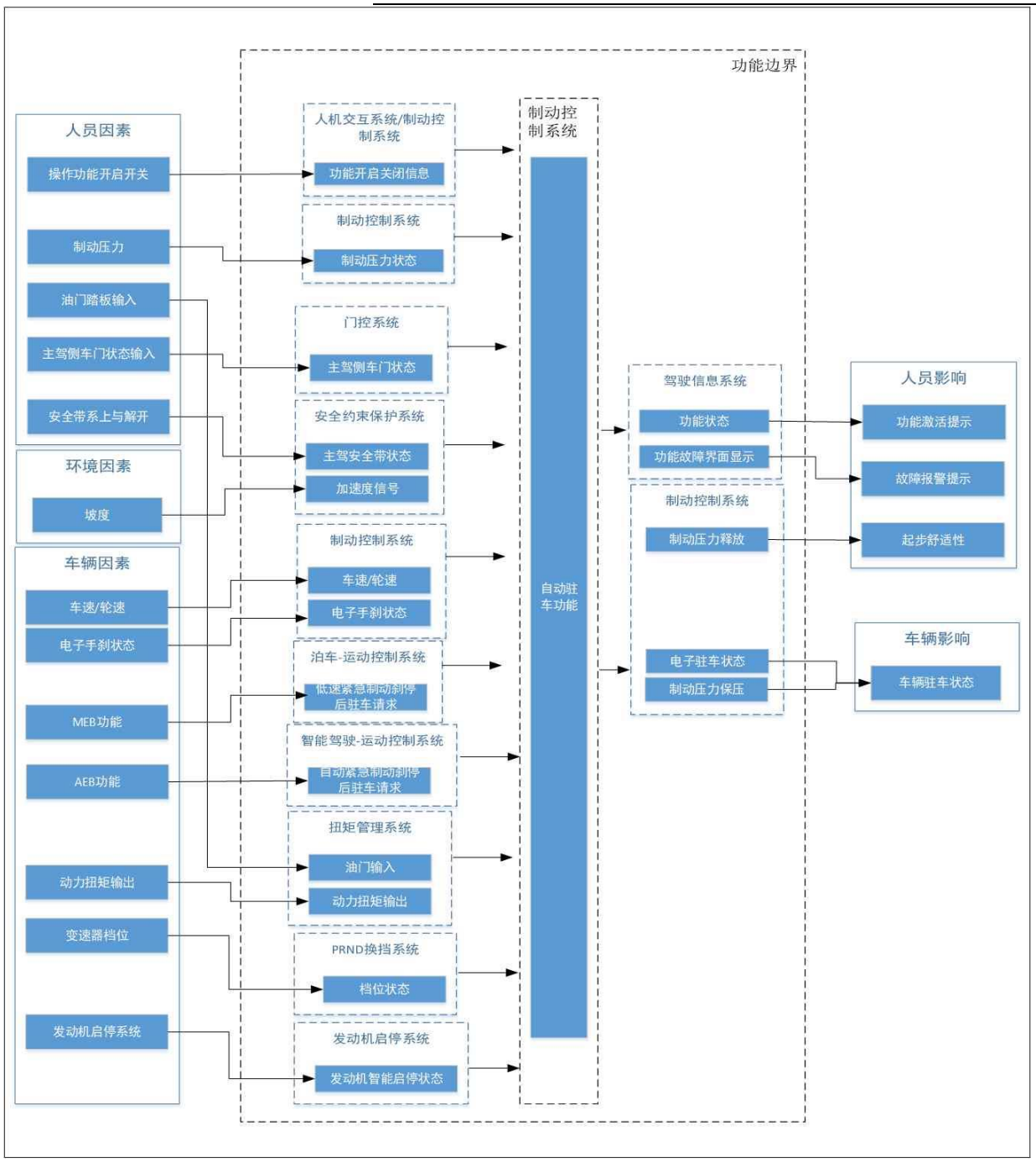
三、自动驻车（AVH）的控制策略

1、控制实现方式

轮缸压力控制：

驾驶员通过踩下制动踏板使制动力附加在每个轮缸上，ESC 通过保压来实现自动驻车功能，如果在保压过程中，车辆发生溜车，AVH 会主动进行增大制动压力。

2、功能框图



3、AVH 功能打开策略

ESC/IBC 等制动控制系统无故障，满足下列条件时，AVH 功能打开，AVHSts=0x1:Standby，仪表点亮 AVH 黄色/灰色指示灯表征 AVH 处于准备状态（具体颜色状态以仪表输入为准）。

3.1AVH 未处于记忆状态（EERPOM 模块存储 AVH 记忆状态）

3.1.1 手动按下开关（物理或虚拟）的同时满足以下条件

①燃油车发动机处于点火状态，电动车/混动车电源模式处于 ready 状态 且

②驾驶员安全带为系紧状态（DrvSBR= 0x0:No reminder） 且

③主驾车门处于关闭状态（DrvDoorSts= 0x0:Closed） 且

④驾驶员未踩下制动踏板或制动踏板被踩下但未达到 AVH 激活的主缸压力门限 ~~且~~

3.1.2 手动按下开关（物理）后满足以下条件

①燃油车发动机处于点火状态，电动车/混动车电源模式处于 ready 状态 且

②驾驶员安全带为系紧状态（DrvSBR= 0x0:No reminder） 且

③主驾车门处于关闭状态（DrvDoorSts= 0x0:Closed） 且

④驾驶员未踩下制动踏板或制动踏板被踩下但未达到 AVH 激活的主缸压力门限

3.2 AVH 处于记忆状态（上一次打开后未操作开关关闭）

①燃油车处于发动机点火状态，电动车/混动车电源模式处于 ready 状态 且

②驾驶员安全带为系紧状态（DrvSBR= 0x0:No reminder） 且

③驾驶员车门处于关闭状态（DrvDoorSts= 0x0:Closed） 且

④ 驾驶员未踩下制动踏板或制动踏板被踩下但未达到 AVH 激活的主缸压力门限

备注：

① **AVH 默认处于关闭状态，功能只能通过开关请求被打开；**

② **整车上电 2.5s 内，ESC/IBC 处于自检状态，不响应 AVH 物理/虚拟开关请求；**

③ **整车下电后，ESC/IBC 处于 postrun 期间内，不响应 AVH 物理/虚拟开关请求；**

④ **燃油车发动机启动 EngState=0X2：Running；电动车型 VCU_VCUSts=0x2 During Ready 代表动力系统处于 ready 状态 ；混动车型 HCU_PowertrainSts=0x5:run 或 0x8:Limphome 代表动力系统处于 ready 状态；**

⑤ **AVH 功能有记忆功能，当 AVH 功能首次手动打开后进入到 Standby 长开状态，仅**

通过驾驶员再次手动关闭 AVH 开关使该功能进入 off 状态。其他任何操作，只要满足 Standby 状态条件，AVH 功能随时进入到 Standby 状态。

⑥ **若 AVHErrSts=0x1:Failure when AVH is on need 或 0x2:Failure when is not on need 则 AVH 默认上一次状态且硬开关无法操作、虚拟开关置灰。**

4、AVH 功能激活策略

4.1 当 AVH 功能打开时

① 功能处于准备状态 且

② 驾驶员踩下制动踏板，主缸压力大于 4bar（TBD）刹停车辆 或

③ 静止时踩下制动踏板，主缸压力大于 4bar（TBD）

则 AVH 功能进入激活状态，AVHSts=0x2:active，仪表点亮 AVH 绿色指示灯

4.2 当 AVH 功能未打开

① 功能未打开，开关处于关闭状态 且

② 驾驶员踩下制动踏板，主缸压力大于 4bar（TBD）刹停车辆 或

③ 静止时踩下制动踏板，主缸压力大于 4bar（TBD） 且

④ 驾驶员系安全带且车门关闭 且

⑤ 驾驶员按下 AVH 开关

则 AVH 功能进入激活状态，AVHSts=0x2:active，仪表点亮 AVH 绿色指示灯

4.3 满足 AVH 激活条件但要求 AVH 不激活的特殊工况：

①若单踏板刹停车辆且 IBC 进行 hold 车，驾驶员踩下制动踏板满足 AVH 激活条件时，AVH 不激活且不点灯，维持 IBC 进行 hold 车；

②驾驶员踩下制动踏板进行档位切换时，即 P2X 切换未松制动踏板，要求 AVH 不激活；

③P2N 切换后车辆未发生移动驾驶员再次踩下制动踏板，满足 AVH 激活条件要求 AVH 不激活；

④驾驶员踩下制动踏板并按下 EPB 硬开关释放 EPB，要求 AVH 不激活；

注：

① AVH 工作过程中，应确保车辆在 0~30%坡道上驻车；

② 智能驾驶部分功能存在转 AVH 保压策略，详见相应规范，本文不再赘述；

③AVH 保压过程中，若发生溜坡，AVH 需主动增压确保车辆处于静止状态；溜坡距离不得超过 25cm；若溜坡超过两次，则应由 EPB 接管 AVH；

④除 P 挡以外所有挡位，AVH 均能正常激活。

5、AVH 功能退出策略

AVH 功能激活状态下，当满足以下任一条件时，AVH 功能退出，AVHSts=0x2:active 变为 0x1:Standby，AVH 绿色指示灯变为黄色/灰色指示灯表征 AVH 处于准备状态。

① 坡度≤4%时，油门开度≥2%； 或

② 坡度＞4%时，油门开度≥2%且整车驱动扭矩满足起步条件（不为空挡）； 或

③ EPB 工作时； 或

④ AVH=0x2:active 维持 3min（TBD）时（请求 EPB 接管且 EPB 驻车成功后 AVH 才能退出）； 或

⑤ 离合踏板开关 ClutBottomSwt 信号由 0x1:ON 变为 0x0:OFF 时 （MT 配置车型）；或

⑥ 如果 APA/AVP/RPA 等行、泊车~~自动泊车~~功能请求握手成功后，AVH 功能退出进入泊车控制逻辑，保压及驶离按泊车的逻辑执行。

注：

针对 MT 车型，空挡时踩下油门踏板，AVH 不退出；

6、AVH 功能关闭策略

AVH 功能打开或激活状态下，当满足以下任一条件时，AVH 功能关闭，

AVHSts=0x1:Standby 或 0x2:active 变为 0x0:Off，AVH 黄色/灰色指示灯或绿色指示灯熄灭表征 AVH 处于关闭状态。

① 燃油车发动机熄火（非智能启停），电动车/混动车电源模式由 ready 变为非 ready 状态； 或

② 手动关闭 AVH 开关； 或

③ 驾驶员安全带为解开状态； 或

④ 主驾车门处于打开状态；

注：若 AVH 激活，驾驶员踩制动踏板得同时连续按压 AVH 开关，AVH 泄压过程中 AVHsts 不经过 standy，即仪表不点亮黄色指示灯，AVHsts 由 active---off---active（由 P01-YY 项目横展）

7、EPB 接管 AVH 驻车策略

AVH 激活状态下，当满足以下任一条件，AVH 功能退出，AVHSts= 0x2:active 变为 0x0:Off，车辆由 EPB 接管进入驻车状态：

① 主驾车门打开或驾驶员安全带解开； 或

② AVH 故障； 或

③ ESC/IBC 故障； 或

④ 燃油车发动机熄火（非智能启停），电动车/混动车电源模式由 ready 变为非 ready 状态； 或

⑤ EPB 被拉起（包含 EPB 开关请求、APB 自动夹紧请求及外部夹紧请求）

备注：

① AVH 激活过程中，任何故障导致 AVH 功能降级，AVH 应立即请求 EPB 接管；

② 当 AVH 故障消除后，需再次按下 AVH 开关，AVH 功能恢复正常状态；

③ 智能启停工作过程中，**AVH** 应能保持正常工作，智能启停工作导致的发动机熄火，**AVH** 不能转 **EPB** 接管。

8、AVH 坡道驶离策略

针对不需要进行分轴控制的功能，监控整车挡位即可，不需要分轴进行挡位监控。AVH 通过监控整车档杆位置状态 TGS_LEVER（燃油）、HCU_GearSts（混动）、VCU_GearSts （电动）用来判断现在车辆运动方向，整车挡位为行驶挡（D/R），结合纵向加速度信息判断车辆运动方向及上下坡信息；监控轮端/轴端扭矩，扭矩满足驶离条件，执行泄压逻辑。

四、AVH 故障及恢复机制

1、AVH 功能属于 ESC 的一个功能模块，ESC 由于自身硬件、总线信号、轮速传感器等故障点亮 ESC 故障灯时，AVH 功能失效；

2、DrvSBR/ DrvDoorSts 信号丢失或无效不能导致 ESC 降级，但 AVH 应进入降级状；

3、EPB 因故障、诊断或降级后，AVH 功能进入降级状态;

4、因信号丢失或故障导致的 ESC 降级，信号状态恢复正常后（接收到 5 个周期的正常信号），ESC 以及 AVH 功能应立即恢复到正常状态；

5、系统电压低于 9.6V 持续 1S 时 ESC 会报警，当电压恢复工作电压后，当前点火循环故障解除，AVH 功能恢复；

6、AVH 降级时，驾驶员未操作 AVH 开关前，AVHSts 信号置 0x0:Off，AVHErrSts 置 0x2:Failure when is not on need，驾驶员操作 AVH 开关后，AVHSts 信号置 0x0:Off，AVHErrSts 置 0x1:Failure when AVH is on need。

五、AVH 相关信号

注：具体以项目矩阵为准

Transmitter	信号名称	Coding值	Receiver:
ESC/IBC	AVHSts AVH状态位	0x0:Off 0x1:Standby 0x2:active 0x3:Reserved	GW、ECM、DCT（具体以项目为准）
ESC/IBC	AVHErrSts AVH错误状态	0x0:No failure 0x1:Failure when AVH is on need 0x2:Failure when is not on need 0x3:Reserved	GW、ECM（具体以项目矩阵为准）
GW	DrvSBR 主驾安全带状态	0x0:No reminder 0x1:Reminder	ESC/IBC
GW	DrvDoorSts 主驾车门状态	0x0:Closed 0x1:Open	ESC/IBC
GW	HUT_AVHSwitchSts AVH虚拟开关状态	0x0:no press 0x1:press	ESC/IBC
ESC/IBC	EPBSts EPB状态位	0x0:Released 0x1:Closed 0x2:In progress 0x3:unknown	
独立式EPB项目	ParkingEPB_REQ EPB夹紧请求	0x0:No Request 0x1:Release brake request	

		0x2:Lock brake request 0x3:reserved	
独立式EPB项目	BrakeHoldActive 制动压力状态	0x0:Not active 0x1:Active	
PDCU/VCU/ ECM	AccelPedalPosn 油门踏板开度	0x00-0xFF:Valid values	ESC/IBC
TCU	TGS_LEVER 燃油档位信息	0x0:Select lever in position "P" 0x1~0x4:Reserved 0x5:Select lever in position "D" 0x6:Select lever in position "N" 0x7:Select lever in position "R" 0x8:Select lever in position "M" 0x9-0xD:Reserved 0xE:Intermediate position 0xF:Invalid	ESC/IBC
PDCU/VCU	HCU_GearSts 混动档位信息	0x0:Select lever in position "P" 0x1~0x4:Reserved 0x5:Select lever in position "D" 0x6:Select lever in position "N" 0x7:Select lever in position "R" 0x08-0xD:Reserved	ESC/IBC

		0xE:Intermediate position 0xF:Invalid	
PDCU	VCU_GearSts 电动档位信息	0x0:Zero 0x1:P 0x2:R 0x3:N 0x4:D 0X5:S 0X6:E 0x7-0xF:Reserved	ESC/IBC